Intégrale n° 90 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

L'intégrale est impropre en 1 (singularité en $(x-1)^{-1/2}$, intégrable) et en $+\infty$ (intégrande en x^{-3}). On pose $x = \dfrac{1}{u}$, $u \in]0,1[$, $\mathrm{d}x = -\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2}$; alors

$$\frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} = \frac{u^2}{\sqrt{\frac{1-u^2}{u^2}}} = \frac{u^3}{\sqrt{1-u^2}},$$

$$I = \int_0^1 \frac{u^3}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u = \Big[-\sqrt{1-u^2} \Big]_0^1.$$

$$\boxed{I = 1}$$